DS 1 h

# Suites numériques

… / 20

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

| Compétence | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | | | | |
| ANA analyser, raisonner | | | | |
| RÉA réaliser | | | | |
| VAL valider | | | | |
| COM communiquer | | | | |

## 1 Les visiteurs du site

5 pts



Une boutique lance une campagne de publicité. Le nombre de visiteurs de son site, en centaines, $n$ jours après le début de la campagne, est modélisé par la suite définie par $u_n = n^2 + 4n + 5$.

**a)** Calcule $u_0$, puis rédige une phrase pour l'interpréter. 1 pt RÉA COM

**$u_0 = 5$. Le site reçoit 500 visiteurs le jour du début de la campagne.**

**b)** Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | **5** | **10** | **17** | **26** | **37** | **50** |

**c)** Quel est le sens de variation de la suite $(u_n)$ ? Justifie. 1 pt VAL

**Croissante : chaque terme est supérieur au précédent.**

**d)** La suite $(u_n)$ est-elle arithmétique ? Justifie. 1,5 pts ANA

**Non : les différences valent 5, 7, 9, 11 ; elles ne sont pas égales.**

DS 1 h

# Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 2 Les chaussures de running

9 pts



Un magasin de sport vend 480 paires de chaussures de running en janvier. Chaque mois, il en vend 35 de plus que le mois précédent. On note $u_n$ le nombre de paires vendues le mois $n$ ($u_1$ pour janvier).

**a)** Calcule $u_2$ et $u_3$. — 1 pt RÉA

$u_2 = 515$ ; $u_3 = 550$

**b)** Quelle est la nature de la suite $(u_n)$ ? Donne sa raison. — 1 pt APP

**Une suite arithmétique de raison $r = 35$.**

**c)** Exprime $u_n$ en fonction de $n$. — 1,5 pts RÉA

$u_n = 480 + (n-1) \times 35$

**d)** Calcule $u_{12}$, puis rédige une phrase pour l'interpréter. — 1 pt RÉA COM

$u_{12} = 480 + 11 \times 35 = 865$. **Le magasin vend 865 paires en décembre.**

**e)** Quel est le sens de variation de la suite $(u_n)$ ? Justifie. — 1 pt VAL

**Croissante, car $r = 35 > 0$.**

**f)** À partir de quel mois le magasin vendra-t-il plus de 1 000 paires ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

$480 + 35(x-1) = 1\,000$ donne $x - 1 \approx 14{,}86$, soit $x \approx 15{,}86$. À partir du 16e mois : $u_{15} = 970$ et $u_{16} = 1\,005$.

**g)** Calcule le total des ventes sur les 12 premiers mois. — 1,5 pts RÉA

$$S = \frac{12 \times (480 + 865)}{2} = 8\,070$$

DS 1 h

# Suites numériques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Nuage de points

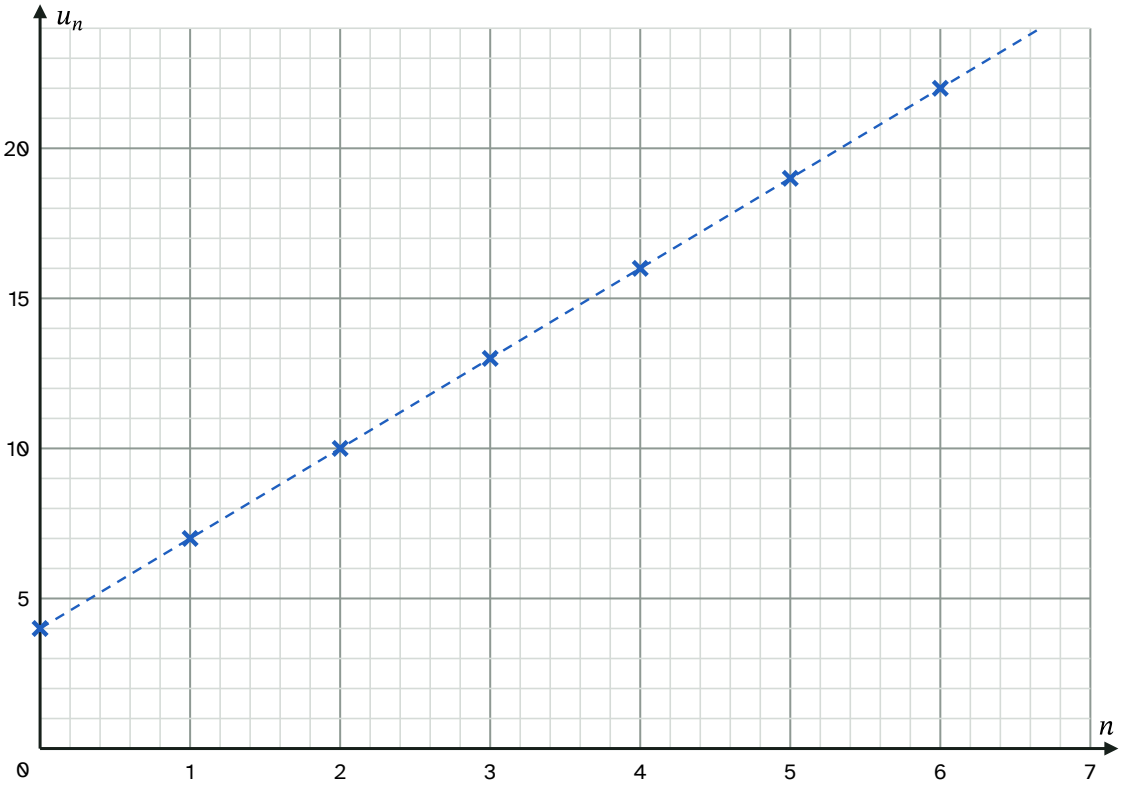
6 pts

On considère la suite arithmétique $(u_n)$ de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 3$.

**a)** Complète le tableau des premiers termes. 1,5 pts RÉA

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 4 | **7** | **10** | **13** | **16** | **19** | **22** |

**b)** Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. 1,5 pts RÉA




**c)** Les points sont-ils alignés ? Justifie. 1 pt VAL

**Oui, car la suite est arithmétique.**

**d)** Donne l'expression de la fonction affine $f$ associée à cette suite. 1 pt ANA

$f(x) = 3x + 4$

**e)** Le point de coordonnées (10 ; 34) appartient-il au nuage de points de la suite ? Justifie. 1 pt VAL

**Oui, car $u_{10} = 4 + 10 \times 3 = 34$.**